EIXO 1 · A GEOMETRIA DO MOVIMENTO — AULA 1.3

Como o gráfico de uma viagem revela onde o carro parou, voltou e acelerou?

> *Um gráfico de movimento não é a ilustração do enunciado. É o enunciado inteiro, escrito num idioma de duas palavras: inclinação e área. Quem aprende essas duas palavras para de decorar função horária — passa a lê-la.*

Aula 1.3 — O gráfico como confissão: MRU deduzido da reta

A ÂNCORA

Seu aplicativo de corrida entrega, no fim do treino, um gráfico. Ninguém te contou nada sobre o percurso: sem narração, sem legenda, sem depoimento. Só uma linha torta num par de eixos.

E ainda assim, olhando aquela linha, você consegue afirmar com segurança: **aqui eu paguei um lanche** (parou), **aqui eu voltei porque esqueci o fone** (retornou), **e aqui eu estava voando** (rápido).

Pare e perceba o tamanho disso. Você acabou de reconstruir um evento que não presenciou, a partir de **geometria pura**. Não é interpretação subjetiva — é leitura forense. O gráfico é a cena do crime, e ele guarda impressões digitais de tudo o que aconteceu.

Agora a pergunta desconfortável: se o gráfico já contém tudo isso — parada, retorno, velocidade em cada trecho, posição em cada instante — para que serve, exatamente, decorar $x = x_0 + vt$?

Spoiler: essa equação não é uma fórmula. É a legenda do desenho. E você vai extraí-la do gráfico nesta aula, em vez de recebê-la de presente.

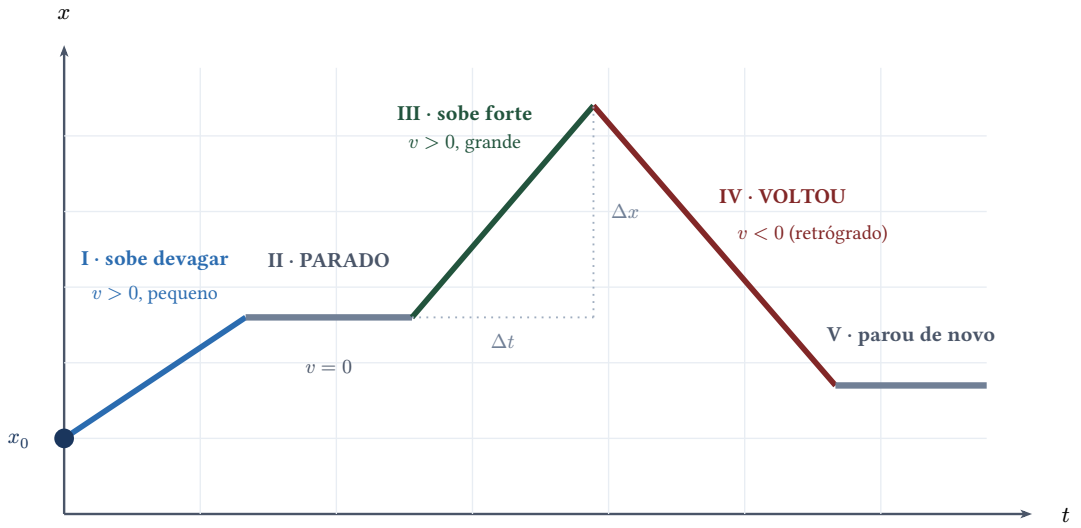


Fig. 1 — Cinco trechos, cinco confissões. Note que "parado" não é a linha **no eixo** — é a linha **horizontal**, em qualquer altura: a posição existe, mas não muda. E "voltou" não significa velocidade pequena: significa velocidade **negativa**, com o gráfico descendo. Trecho horizontal e trecho descendente são os dois pontos onde a turma inteira erra.

A DESCONSTRUÇÃO

A crença que precisa morrer aqui é visual, e por isso é teimosa:

> *"O gráfico do movimento é o desenho do caminho que o carro fez. Se a linha sobe, o carro subiu uma ladeira; se ela desce uma curva, o carro fez uma curva."*

Errado — e é um erro de categoria, não de conta. O gráfico $x \times t$ **não é a trajetória**. Ele não é uma foto aérea da estrada. É um par de colunas de números plotado: em um eixo, o tempo; no outro, a posição medida ao longo da trajetória.

Prova imediata: um carro descendo uma ladeira reta com velocidade constante produz um gráfico $x \times t$ que **sobe**. E uma bola atirada para cima produz uma parábola no gráfico — mas ela subiu em linha reta, não em arco. Trajetória e gráfico são objetos diferentes; confundi-los é errar questão de primeira fase por leitura, com todo o conteúdo sabido.

Existe uma segunda crença, mais sutil e mais custosa:

> *"A função horária é uma fórmula da Física que eu preciso ter memorizada antes de resolver."*

Também errado. $x = x_0 + vt$ é a equação de uma reta — a mesma $y = b + mx$ que você viu em Matemática — vestida com nomes físicos. Não há nada a memorizar. Há uma reta a ler.

No gráfico $x \times t$, a inclinação é a velocidade. Não "representa" a velocidade: é ela, com unidade e sinal.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

1. O que é MRU — e por que ele aparece como reta

Movimento Retilíneo Uniforme é o movimento em que a velocidade é constante: mesmo valor, mesmo sinal, em todo instante. Nada de acelerar, nada de frear.

E "velocidade constante" tem uma consequência geométrica inevitável. Como $v = \Delta x/\Delta t$ (aula 1.2), se v não muda, então **em intervalos de tempo iguais o objeto avança deslocamentos iguais**. Um centímetro de gráfico para a direita sempre significa a mesma subida. Isso — e só isso — é o que produz uma **reta**.

Repare na consequência mais poderosa e menos citada: no MRU, **velocidade média e velocidade instantânea são o mesmo número**. Não há "meio do caminho" a esconder, porque nada varia. A corda coincide com a tangente. É o único caso em que a média conta a verdade completa.

2. A dedução da função horária (nenhuma fórmula caiu do céu)

Pegue dois instantes quaisquer num trecho de MRU: o início ($t = 0$, posição x_0) e um instante genérico t, posição x. Aplique a definição de velocidade — que é **tudo** o que você tem:

v = (Delta x) / (Delta t) = (x - x_0) / (t - 0)

Multiplique cruzado e isole x:

x - x_0 = v t quad arrow.r.double quad x = x_0 + v t

Acabou. Levou uma linha e meia. Não existe nada nessa equação que não estivesse na definição de velocidade — ela é a definição rearranjada. Se você esquecer, você refaz em quinze segundos.

E agora leia a equação como frase (aula 0.8): *"a posição num instante qualquer é onde você começou, mais o quanto você avançou desde então."* Nada mais.

> **O DICIONÁRIO DA RETA — TRADUZINDO GEOMETRIA EM FÍSICA**
>
> 1. x_0 **(coeficiente linear)** = onde a reta corta o eixo vertical = a posição no instante zero. **Não é onde o movimento começou no espaço absoluto** — é a posição inicial no referencial que você escolheu em 1.1.
> 2. v **(coeficiente angular)** = inclinação = velocidade. Reta mais "em pé", velocidade maior em módulo.
> 3. **Sinal de v:** reta subindo $\rightarrow v > 0$, movimento **progressivo** (a favor do eixo). Reta descendo $\rightarrow v < 0$, movimento **retrógrado** (contra o eixo).
> 4. **Reta horizontal:** $v = 0$. Repouso. A posição é constante, não nula.
> 5. **Cruzamento do gráfico com o eixo t:** o instante em que o objeto passa pela origem ($x = 0$) — não é onde ele para.
> 6. **Cruzamento de duas retas:** mesma posição no mesmo instante. É o **encontro** — e é assim que se resolve problema de perseguição sem uma linha de álgebra extra.

3. Progressivo, retrógrado e a armadilha do módulo

Compare duas retas: uma com $v = +30$ m/s e outra com $v = -50$ m/s. Qual é o "movimento mais rápido"?

O de -50. O sinal **não** mede intensidade — ele informa apenas **para que lado**, em relação ao eixo que você orientou. Quem lê -50 como "mais devagar que $+30$" está tratando vetor como dinheiro, exatamente o vício que a aula 0.4 existiu para matar.

E cuidado com a inversão de sentido: nesse instante, a reta muda de subida para descida, formando um **bico** (um "V" invertido ou um "V"). O objeto atinge sua posição máxima ali — e é ali, também, que distância percorrida e módulo do deslocamento **deixam de coincidir** (1.1). Todo problema que pede "distância total percorrida" está apostando que você vai somar os trechos com sinal e errar.

4. O gráfico $v \times t$ do MRU: a outra ferramenta de 0.7

Se a velocidade é constante, o gráfico velocidade $\times$ tempo é uma **reta horizontal**. Parece inútil — e é a figura mais útil do capítulo, porque a **área** sob ela é o deslocamento.

Área de um retângulo de altura v e base Δt:

“área” = v dot Delta t = Delta x

O mesmo resultado, obtido por outro caminho. E note que ele **não** dependeu de a velocidade ser constante para valer como ideia: em 1.5, quando a velocidade variar, a figura deixa de ser retângulo e passa a ser trapézio — e é exatamente de lá que sairá o famoso $at^2/2$ que a maioria decora. Guarde: **área abaixo do eixo conta como deslocamento negativo.**

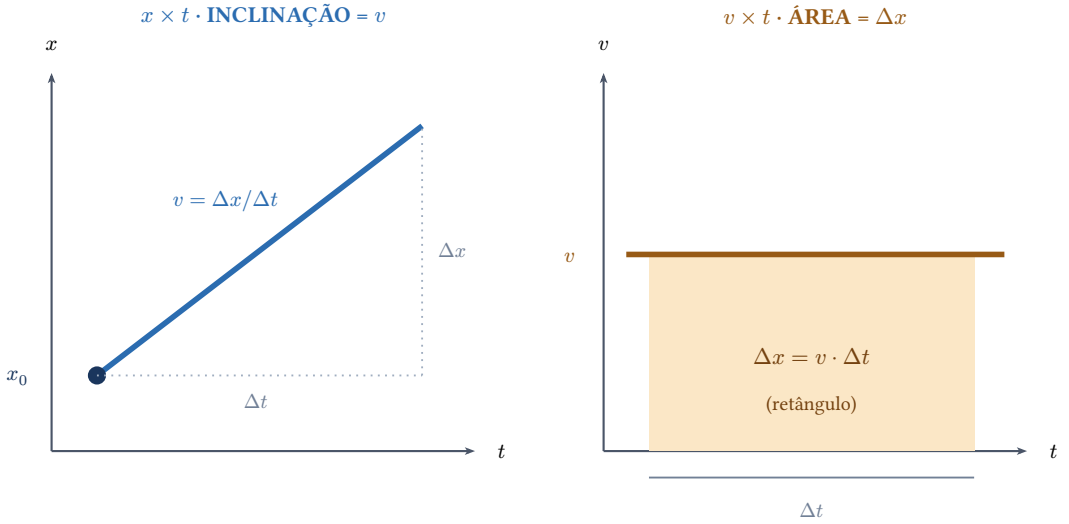


Fig. 2 — O **mesmo** movimento em dois idiomas. Informação que o painel esquerdo tem e o direito perdeu: a posição inicial x_0 — a área só entrega **variação** de posição, nunca onde você estava. Por isso um gráfico $v \times t$ jamais responde “onde o corpo está”, só “quanto ele andou”.

5. O encontro: onde o gráfico humilha a álgebra

Dois móveis, duas retas, mesmos eixos. O ponto de intersecção responde **duas** perguntas de uma vez: a abscissa dá o **instante** do encontro; a ordenada dá o **lugar**.

Um caso que aparece direto em prova: um carro sai de $x_0 = 0$ a 20 m/s; um caminhão está 300 m à frente, indo a 8 m/s no mesmo sentido.

- Carro: $x_C = 20t$
- Caminhão: $x_K = 300 + 8t$
- Igualando: $20t = 300 + 8t \rightarrow 12t = 300 \rightarrow t = 25$ s, em $x = 500$ m.

Agora o atalho de 1.1, que vale ouro: adote o **caminhão** como referencial. Nele, o carro se aproxima a $20 - 8 = 12$ m/s e precisa vencer 300 m. Logo, $t = 300/12 = 25$ s. Uma divisão, sem sistema de equações. A escolha do referencial não é filosofia — é economia de tempo de prova.

> **PROTOCOLO DE LEITURA FORENSE DE UM GRÁFICO X × T**
>
> **1. Leia os eixos e as unidades primeiro.** Km ou m? Horas, minutos ou segundos? Metade dos erros morre aqui.
>
> **2. Ache x_0:** onde a curva corta o eixo vertical.
>
> **3. Divida em trechos por mudança de inclinação.** Cada trecho é um MRU diferente.
>
> **4. Classifique cada trecho:** sobe ($v > 0$), desce ($v < 0$), horizontal ($v = 0$).
>
> **5. Calcule a inclinação de cada trecho** com dois pontos de leitura fácil — isso te dá a velocidade de cada etapa.

6. Só então responda. Deslocamento total: $x_{\text{final}} - x_{\text{inicial}}$. Distância percorrida: some os módulos trecho por trecho. }

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **O gráfico $x \times t$ não é a trajetória.** É posição contra tempo. Reta no gráfico não significa estrada reta.
2. **MRU = velocidade constante = reta no gráfico $x \times t$**, porque deslocamentos iguais em tempos iguais.
3. **Inclinação de $x \times t$ é a velocidade**, com sinal e unidade.
4. **$x = x_0 + vt$ é a definição de velocidade isolada**, e é a equação da reta. Deduza, não decore.
5. **Sobe = progressivo ($v > 0$); desce = retrógrado ($v < 0$); horizontal = repouso ($v = 0$).**
6. **Sinal indica sentido, não intensidade.** -50 m/s é mais rápido que $+30$ m/s.
7. **Cruzar o eixo t** = passar pela origem. **Bico no gráfico** = inversão de sentido. Não confunda com parada.
8. **Intersecção de duas curvas = encontro:** mesma posição, mesmo instante.
9. **No gráfico $v \times t$, a área é o deslocamento** — negativa abaixo do eixo. A área nunca informa x_0.
10. **No MRU, média = instantânea.** Único movimento em que a média não esconde nada.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

*De memória, sem voltar. A aula 1.5 vai deduzir o movimento acelerado **inteiro** a partir de área e inclinação — se estes cinco itens não estiverem automáticos, lá você volta a decorar.*

1. Defina **MRU** e justifique geometricamente por que ele produz uma **reta** no gráfico posição $\times$ tempo.
2. Deduza a função horária $x = x_0 + vt$ a partir da definição de velocidade, indicando o significado físico do coeficiente linear e do coeficiente angular.
3. Em um gráfico $x \times t$, indique o que caracteriza movimento **progressivo**, **retrógrado** e **repouso**, e explique a diferença entre um **trecho horizontal** e o **cruzamento com o eixo do tempo**.
4. Explique o que representa a **área** sob o gráfico $v \times t$ e qual informação essa área é incapaz de fornecer.
5. Qual é o significado físico da **intersecção** entre duas curvas em um mesmo gráfico $x \times t$?

GABARITO OQPS

1. MRU é o movimento com **velocidade constante** (módulo, direção e sentido) em trajetória retilínea. Como $v = \Delta x/\Delta t$ é fixo, o corpo percorre **deslocamentos iguais em intervalos de tempo iguais** — taxa de variação constante, que é precisamente a definição geométrica de uma reta.
2. Partindo de $v = (x - x_0)/(t - 0)$, obtém-se $x - x_0 = vt$, logo $x = x_0 + vt$. O **coeficiente linear** x_0 é a posição no instante $t = 0$ (onde a reta corta o eixo vertical); o **coeficiente angular** v é a inclinação da reta, isto é, a velocidade.
3. **Progressivo:** reta ascendente, $v > 0$ (movimento no sentido positivo do eixo). **Retrógrado:** reta descendente, $v < 0$. **Repouso:** reta horizontal, $v = 0$. O trecho horizontal indica que a **posição não varia** (corpo parado, em qualquer posição); o cruzamento com o eixo t indica apenas que $x = 0$ naquele instante — o corpo **passa pela origem**, sem parar.
4. A área sob o gráfico $v \times t$ é o **deslocamento** (Δx), contada como negativa nos trechos abaixo do eixo. Ela fornece apenas a **variação** de posição, sendo incapaz de informar a **posição inicial** x_0 — e, portanto, onde o corpo se encontra.
5. Significa que os dois móveis ocupam a **mesma posição no mesmo instante**: é o **encontro**. A abscissa do ponto dá o instante; a ordenada, a posição do encontro.

> **A RESPOSTA, EM UMA FRASE**
>
> **O gráfico de uma viagem revela tudo porque a inclinação de $x \times t$ é a velocidade: trechos horizontais denunciam onde o carro parou, trechos descendentes denunciam onde ele voltou, e a inclinação mais acentuada denuncia onde ele foi mais rápido — sem que ninguém precise narrar a viagem.**

Só que há um limite honesto nesta aula: toda linha que você leu era **reta**. Ou seja, você descreveu apenas movimentos em que a velocidade nunca muda. E isso é quase nada do mundo real — nenhum carro nasce a 60 km/h.

Pense no farol abrindo. Nos primeiros três segundos, a velocidade passa de zero a 40 km/h. Nesse intervalo, qual é a inclinação do gráfico? Ela **muda a cada instante**. A reta virou curva, e a leitura de um único número deixou de bastar.

> *Então falta uma grandeza no seu vocabulário: não "quão rápido você está", mas **quão rápido a sua velocidade está mudando**. E ela é a diferença física entre andar a 100 km/h numa reta vazia — onde nada se sente — e pisar no acelerador a 20 km/h, onde seu corpo é jogado contra o assento.*